부모용 진행 안내 · 효과와 한계 측정

고3 환경·생태 · 환경프로젝트실행 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-ENV-IMPACTEVAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기, 지난 차시의 2주 기록지(있으면)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 실천 전후의 측정값(예시 기록: 음식물 쓰레기 무게, 실천한 사람 수)을 그래프와 평균으로 비교해 줄어든 양 · 비율 · 참여율을 구하고, 환경적 효과와 사회적 효과를 나누어 말한다.
확인 선수 확인(S02), 두 주의 비교(S03), 계산하기(S04), 효과를 나타내는 법(S05), 분석 보고서(S10), 활동지 1
성공 기준 S04에서 2주 평균 405 g, 줄어든 양 195 g, 줄어든 비율 32.5%, 참여율 75%를 구하고, 환경 효과와 사회 효과를 하나씩 말한다.

목표 B 다른 원인 · 측정 오차 · 짧은 기간 · 한 가족 같은 측정의 한계를 찾고, 특이한 날을 뺀 비교로 결론이 얼마나 달라지는지 보이며, 조심스러운 결론과 개선 방법을 쓴다.
확인 효과를 단정하기 어려운 까닭(S06), 특이한 날 빼고 보기(S07), 실천 덕분일까(S08), 더 믿을 만하게(S09), 분석 보고서(S10), 활동지 2·3
성공 기준 S07에서 손님 온 날을 빼면 줄어든 비율이 25%가 되는 것을 구하고, S10에서 한계 셋과 개선 둘, ‘~였고, ~ 때문일 수 있다’ 형태의 조심스러운 결론을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 참여 활동 실행

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(참여 활동 실행)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
값이 줄었으면 모두 실천 덕분이라고 생각한다.	S06 · S08에서 손님 · 외식 · 날씨 같은 다른 원인과 측정 오차가 함께 작용했을 수 있음을 본다.

효과는 환경 수치로만 나타난다고 생각한다.	S05에서 참여율 · 대화 · 습관 같은 사회적 효과도 효과로 기록한다.
한계가 있으면 그 실천은 쓸모없었다고 생각한다.	S09 · S10에서 한계를 밝히는 것은 실천을 더 믿을 만하게 고치는 출발점임을 확인한다.

오늘 다루지 않는 것 실천 전후 측정값의 비교(평균 · 차이 · 비율), 참여율 같은 사회적 효과, 측정의 한계(다른 원인 · 측정 오차 · 짧은 기간 · 한 가족 · 재고 있다는 것 자체의 영향), 특이한 날을 뺀 비교, 조심스러운 결론과 개선 방법(더 길게, 같은 조건, 비교 대상, 측정 방법 통일)을 다룬다. 예시 기록은 한 가족의 음식물 쓰레기 무게로, 수업을 위해 지어낸 것이다. 통계적 검정과 실험 설계의 세부, 실제 지역의 쓰레기 통계는 다루지 않는다. 아이의 실제 기록이 있으면 그것으로, 없으면 예시 기록으로 분석한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(실행과 기록)	약 3분	—
S03	두 주의 비교	약 3분	A
S04	계산하기	약 4분	A
S05	효과를 나타내는 법	약 3분	A
S06	효과를 단정하기 어려운 까닭	약 3분	B
S07	특이한 날 빼고 보기	약 3분	B
S08	실천 덕분일까	약 3분	B
S09	더 믿을 만하게	약 3분	B
S10	분석 보고서 쓰기	약 12분	A, B
S11	정리와 복습	약 2분	A, B
S12	보충(비율 구하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **효과와 한계 측정** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(2주 기록을 비교해 효과를 구하고, 측정의 한계와 개선점을 정리하기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2주 동안 기록했지? 숫자가 줄었다면, 그건 정말 우리 실천 덕분일까?”
- “오늘은 효과를 계산하고, 그 효과를 얼마나 믿을 수 있는지도 따져 볼 거야.”

예상 답

- “줄었으니까 효과가 있어요.” “다른 까닭도 있을 수 있어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 아이의 실제 기록이 없으면 오늘의 예시 기록으로 분석합니다.

주의

- 예시 기록은 지어낸 것입니다. 아이의 기록 값이 작거나 크다고 평가하지 않습니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(실행과 기록) · 약 3분

고3 ‘참여 활동 실행’(KR22-G12-ENV-PROJRUN-L01)의 기준 측정과 기록지를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 정한 것을 떠올려 봐.”

정답

- ① 바꾸기 전 값이 있어야 실천 뒤와 비교할 수 있어서
- ② 날짜 · 한 일 · 참여자 · 측정값 · 특이 사항
- ③ 600 g(토요일 손님 포함)

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 예시 1주차 평균은 600 g, 손님 온 날을 빼면 540 g이었습니다.



S03 두 주를 견줘요 · 두 주의 비교 · 약 3분

1주(기준)와 2주(실천)의 기록을 그래프로 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “빨간 선이 평소대로 지낸 1주, 파란 선이 먹을 만큼 덜고 남은 음식을 보관한 2주야.”
- “2주 선이 전체로 낮고 고르지? 1주의 토요일은 손님이 와서 튀었어.”

예상 답

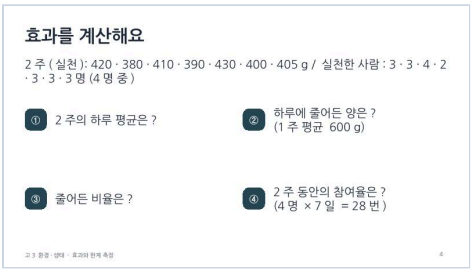
- “2주가 하루하루 다 낮아요.” “토요일은 빼고 봐야 하지 않을까요?”

막히면

- 같은 요일끼리 위아래 점을 견주게 합니다.

주의

- 2주에는 가족 4명 가운데 하루 평균 3명 정도가 ‘먹을 만큼 덜기’를 했습니다(예시).



S04 효과를 계산해요 · 계산하기 · 약 4분

평균 · 줄어든 양 · 비율 · 참여율을 구합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “계산기를 써도 돼. 비율은 줄어든 양 ÷ 처음 × 100이야.”

정답

- ① 2835 ÷ 7 = 405 g
- ② 195 g
- ③ 32.5%
- ④ 21 ÷ 28 × 100 = 75%

막히면

- ①부터 차례로, 앞의 답을 다음 계산에 씁니다.



S05 효과를 나타내는 법 · 효과를 나타내는 법 · 약 3분

효과를 차이 · 비율 · 사회적 효과로 나타내는 방법을 정리합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “줄어든 양만 말하면 크기가 잘 안 와닿아. 처음에 비해 몇 %인지 함께 말하면 좋아.”
- “그리고 가족이 함께 이야기하고 습관이 생긴 것도 효과야. 그걸 사회적 효과라고 해.”

예상 답

- “동생도 먹을 만큼만 덜게 됐어요.”

막히면

- ‘얼마나(차이) · 처음에 비해(비율) · 사람들은(사회)’ 세 질문으로 나누어 말하게 합니다.



S06 단정하기 어려운 까닭 · 효과를 단정하기 어려운 까닭 · 약 3분

줄어든 값을 모두 실천 덕분이라고 말하기 어려운 까닭을 정리합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “2주에 외식을 더 했거나 장을 덜 봤다면? 저울에 물기가 남았다면? 단 2주, 한 가족이라면?”
- “그리고 재고 있다는 것 자체가 더 신경 쓰게 만들기도 해.”

예상 답

- “기록하니까 저도 모르게 더 조심했어요.”

막히면

- 카드마다 ‘우리 집에도 그런 일이 있었나?’를 묻습니다.



S07 손님 온 날을 빼면? · 특이한 날 빼고 보기 · 약 3분

손님 온 날을 뺀 기준으로 다시 비교해 결론이 얼마나 달라지는지 봅니다(목표 B). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “1주에서 토요일을 빼면 평균이 540 g이야. 이걸로 다시 계산해 볼까?”

정답

- ① 135 g
- ② 25%
- ③ 손님 날을 넣으면 효과가 더 커 보인다(32.5% → 25%)
- ④ 두 결과를 함께 보이고, 어느 쪽인지 밝혀 말한다

막히면

- S04의 ②③과 같은 방법이라고 알려 줍니다.



S08 실천 덕분일까? · 실천 덕분일까 · 약 3분

효과를 단정하는 말과 조심스러운 말을 견줍니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 결론 가운데 어느 쪽이 자료가 보여 주는 만큼만 말할까?”

정답

- 곰의 결론이 자료에 맞습니다. 손님 날을 빼도 25% 줄었으니 효과가 있었을 가능성이 높지만, 2주 · 한 가족이고 다른 원인도 있을 수 있으므로 ‘도움이 됐을 수 있다’고 조심스럽게 말합니다.
- 토끼의 말은 가장 큰 숫자(32.5%)만 고르고 원인을 단정한 점이 걱정입니다.

막히면

- 고1 탐구에서 배운 ‘지지한다 / 증명했다’의 차이를 떠올리게 합니다.

주의

- 한계를 말하는 것이 실천을 깎아내리는 것이 아님을 함께 말해 줍니다 (오해 M3).



S09 **더 믿을 만하게** · 더 믿을 만하게 · 약 3분

한계를 줄이는 개선 방법을 정리합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

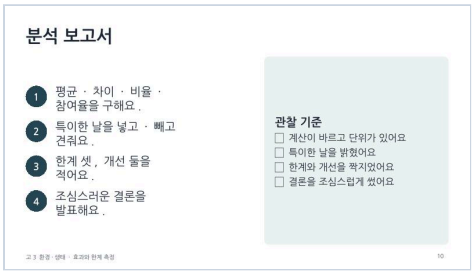
- “더 길게 재고, 특이한 날은 표시해 따로 계산하고, 실천하지 않는 주와 번갈아 보면 더 믿을 만해져.”

예상 답

- “다른 집과 함께 하면 더 좋겠어요.”

막히면

- S06 카드 넷을 하나씩 짚으며 ‘이걸 줄이려면?’을 묻습니다.



S10 **분석 보고서** · 분석 보고서 쓰기 · 약 12분

자기 2주 기록(없으면 예시 기록)으로 효과를 계산하고, 한계 · 개선 · 조심스러운 결론을 담은 분석 보고서를 써서 가족에게 발표합니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 기록으로 1주 평균, 2주 평균, 줄어든 양과 비율을 구해 봐. 특이한 날이 있으면 넣은 것과 뺀 것을 둘 다.”
- “한계 셋, 개선 둘을 쓰고, ‘~였고, ~ 때문일 수 있다’로 결론을 써 보자.”

예상 답

- “줄어든 비율은 20~28%였고, 실천이 도움이 됐을 수 있어요. 다만 2주 동안 외식이 두 번 있었고 저울에 물기가 남은 날이 있어요. 다음엔 4주씩 재고 물기를 꼭 빼요.”

정답

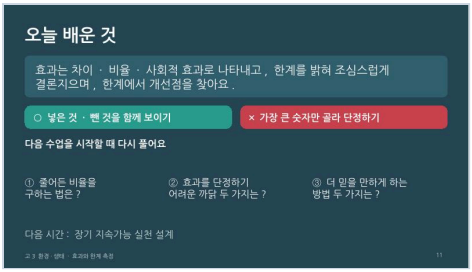
- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A · B 확인 완료입니다. 값과 결론은 집마다 다릅니다.
- 효과가 없거나 늘었어도 괜찮습니다. 그 까닭을 한계와 함께 쓰면 좋은 보고서입니다.

막히면

- 예시 기록으로 하고, S04 · S07의 답을 그대로 보고서에 옮기게 합니다.

주의

- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 표시합니다.



S11 **오늘 배운 것** · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “줄어든 비율은 어떻게 구해?”
- “효과를 단정하기 어려운 까닭은?”

예상 답

- “차이 ÷ 처음 × 100이요.” “다른 원인이나 측정 오차가 있을 수 있어서요.”

정답

- ① 차이 ÷ 처음 × 100
- ② 다른 원인 · 측정 오차 · 짧은 기간 · 한 가족 · 재는 영향
- ③ 더 길게 · 같은 조건 · 비교 대상 · 같은 방법

주의

- 다음 차시 ‘장기 지속가능 실천 설계’에서는 오늘의 경험을 바탕으로 졸업 뒤 1년의 생활 계획을 세웁니다.



S12 **보충: 비율 구하기** · 보충(비율 구하기) · 약 5분

S04 · S07에서 비율 계산이 흔들리면 쉬운 수로 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “120에서 90으로 줄었으면 30이 줄었어. 처음 120에 비하면 몇 %일까?”

정답

- 30 ÷ 120 × 100 = 25% / 비율의 기준은 ‘처음 값’

막히면

- 100칸 모눈에서 처음 값을 100으로 놓고 줄어든 칸을 칠해 봅니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고3 ‘참여 활동 실행’(KR22-G12-ENV-PROJRUN-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	평균 600 g → 405 g / 줄어든 양 195 g, 비율 32.5%, 참여율 75%
2	① 540 g ② 135 g ③ 25% ④ 넣은 것(32.5%)과 뺀 것(25%)을 함께 보이고 어느 쪽인지 밝힌다
3	값과 결론은 집마다 다릅니다. 계산이 바르고, 특이한 날을 밝히고, 한계와 개선을 짝짓고, 조심스러운 결론을 쓰면 통과.
4	네 가지 모두 ○이면 목표 A · B 확인 완료.
5	① 차이 ÷ 처음 × 100 ② 다른 원인, 측정 오차, 짧은 기간, 한 가족, 재는 영향 가운데 둘 ③ 더 길게, 같은 조건, 비교 대상, 같은 방법 가운데 둘. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S04 계산: 네 개 □ 세 개 이하 □
S07 빼고 보기: 바름 □ 도움을 받음 □
S10 보고서: 계산 □ 특이한 날 □ 한계 · 개선 □ 조심스러운 결론 □
오해: 모두 실천 덕분(M1) □ 환경 수치만(M2) □ 한계면 쓸모없음(M3) □

메모: _____